بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision



فصل اول مقدمه ای بر یادگیری ماشین

بخش 1-9: Overfitting و Underfitting در یادگیری ماشین

codevision

اهداف یادگیری



پس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

- مفهوم **Overfitting** را توضیح دهید.
- مفهوم **Underfitting** را توضیح دهید.
- تفاوت Overfitting و Underfitting را درک کنید.
- ارتباط بین Training و Testing را توضیح دهید.
- علائم Overfitting و Underfitting را تشخیص دهید.
- با روش‌های کاهش Overfitting آشنا شوید.

codevision

در دنیای واقعی



فرض کنید یک دانشجو قرار است برای امتحان آماده شود.

حالت اول

دانشجو فقط چند نمونه سؤال مشخص را حفظ می‌کند.

روز امتحان اگر دقیقاً همان سؤال‌ها بیایند، احتمالاً عملکرد خوبی دارد.

اما اگر سؤال‌ها کمی تغییر کنند، ممکن است نتواند آنها را حل کند.

این وضعیت شبیه:

Overfitting

است.

codevision

در دنیای واقعی



حالت دوم

دانشجو تقریباً هیچ مطالعه‌ای نمی‌کند.

نه مطالب اصلی را یاد گرفته و نه تمرین کافی انجام داده است.

در نتیجه هم در تمرین‌ها و هم در امتحان عملکرد ضعیفی دارد.

این وضعیت شبیه:

Underfitting

است.

codevision

مفهوم هایپرپارامتر



هایپرپارامترها Hyperparameters تنظیماتی هستند که **قبل از شروع آموزش مدل** توسط برنامه‌نویس تعیین می‌شوند و مدل در طول آموزش آن‌ها را یاد نمی‌گیرد. این پارامترها روی نحوه یادگیری، سرعت آموزش و عملکرد نهایی مدل تأثیر زیادی دارند. برخلاف پارامترهای مدل (مانند وزن‌ها و بایاس‌ها) که در فرآیند آموزش به‌صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شوند، هایپرپارامترها باید توسط انسان انتخاب یا با روش‌هایی مانند **Grid Search** و **Random Search** تنظیم شوند. انتخاب مناسب هایپرپارامترها می‌تواند باعث افزایش دقت مدل و جلوگیری از مشکلاتی مانند **Overfitting** و **Underfitting** شود



codevision

مفهوم هایپرپارامتر



مثال :فرض کنید می‌خواهیم یک مدل **Decision Tree** برای تشخیص بیماری قلبی بسازیم. یکی از هایپرپارامترهای مهم این مدل، max_depth است که حداکثر عمق درخت را مشخص می‌کند. اگر مقدار آن خیلی کم باشد (مثلاً ۲)، مدل ساده می‌شود و ممکن است الگوهای مهم را یاد نگیرد .(Underfitting) اگر مقدار آن خیلی زیاد باشد (مثلاً ۲۰)، مدل بیش از حد به داده‌های آموزشی وابسته می‌شود .(Overfitting)بنابراین انتخاب مقدار مناسب برای این هایپرپارامتر نقش مهمی در عملکرد مدل دارد .



codevision

Overfitting چیست؟



Overfittingزمانی اتفاق می‌افتد که مدل بیش از حد به داده‌های آموزشی وابسته می‌شود.

مدل به جای اینکه **الگوهای کلی داده‌ها** را یاد بگیرد، حتی نویزها و جزئیات مخصوص داده‌های Training را نیز یاد می‌گیرد.

در نتیجه:

مدل روی Training Data بسیار خوب عمل می‌کند، اما روی داده‌های جدید عملکرد ضعیفی دارد.

به زبان ساده:

مدل Training Data را حفظ کرده است، نه اینکه الگوی واقعی را یاد گرفته باشد.

codevision

Overfitting چیست؟



codevision

مثال



فرض کنید یک مدل برای تشخیص بیماری قلبی آموزش داده‌ایم.
نتایج مدل:

Training Accuracy = 99%
Test Accuracy = 72%

این اختلاف زیاد می‌تواند نشانه‌ی Overfitting باشد.
مدل روی داده‌هایی که قبلاً دیده بسیار خوب عمل کرده است،
اما وقتی داده‌های جدید به آن داده می‌شوند، عملکردش کاهش پیدا می‌کند.

codevision

دلایل ایجاد overfitting



codevision

کاهش overfitting



codevision

Underfitting چیست؟



Underfittingزمانی اتفاق می‌افتد که مدل بیش از حد ساده باشد و نتواند الگوی اصلی داده‌ها را به خوبی یاد بگیرد.

در این حالت مدل حتی روی Training Data نیز عملکرد خوبی ندارد.

به زبان ساده:

مدل هنوز به اندازه کافی یاد نگرفته است.

codevision

Underfitting چیست؟



codevision

مثال

فرض کنید مدل ما چنین نتایجی دارد:

Training Accuracy = 62%

Test Accuracy = 60%

در این حالت مدل روی Training و Test هر دو عملکرد ضعیفی دارد.

این وضعیت می‌تواند نشانه‌ی **Underfitting** باشد





codevision

دلایل ایجاد Underfitting



codevision

نحوه از بین بردن Underfitting

مثال Underfitting مثال Decision Tree



درخت خیلی ساده
(max_depth=1)

Training Accuracy
→ 65%

Test Accuracy
→ 63%

مدل هنوز نمی‌تواند الگوی داده بو Underfitting را به خوبی یاد بگیرد

درخت با پیچیدگی مناسب
(max_depth=5)

Training
→ 84%

Test Accuracy
→ 80%

مدل هم Training و هم Test را نسبتا خوب پیش‌بینی می‌کند

بنابراین با تنظیم max_depth مناسب می‌توان از Underfitting جلوگیری کرد و تعادل خوبی بین Test Accuracy_Training ایجاد نمود.

codevision

⚖️ تفاوت Overfitting وUnderfitting

وضعیت	Training	Test	مشکل
Underfitting	ضعیف	ضعیف	مدل بیش از حد ساده است
Good Fit	خوب	خوب	مدل الگوی عمومی را یاد گرفته
Overfitting	بسیار خوب	ضعیف	مدل بیش از حد به Trainingوابسته شده



codevision

⚖️ تفاوت Overfitting و Underfitting



codevision

مفهوم Generalization



یکی از مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با Overfitting و Underfitting **Generalization** است.

Generalization یعنی:

توانایی مدل برای عملکرد مناسب روی داده‌هایی که قبلاً ندیده است.

هدف ما این نیست که مدل فقط روی Training Data عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشد.

هدف این است که:

مدل بتواند روی داده‌های جدید نیز الگوهای آموخته‌شده را به درستی استفاده کند.

مفهوم Generalization

برای بررسی رفتار مدل معمولاً عملکرد آن را روی دو مجموعه بررسی می‌کنیم:

Training Data

داده‌هایی که مدل با آنها آموزش دیده است.

Test Data

داده‌هایی که مدل هنگام آموزش آنها را ندیده است.

اگر:

Training Error ↓Test Error ↓

مدل در حال یادگیری مفید است.

اما اگر:

Training Error ↓↓↓Test Error ↑

احتمال Overfitting وجود دارد.





codevision

اشتباهات رایج

codevision

1

اشتباه اول

✗ Accuracy بالای Training یعنی مدل عالی است

خیر
مثلاً:

Training Accuracy = 99%

Test Accuracy = 70%

این مدل لزوماً مدل خوبی نیست و اختلاف زیاد می‌تواند نشانه‌ی Overfitting باشد.

codevision

اشتباه دوم

✕ هر اختلافی بین Training و Test یعنیOverfitting

2

نه لزوماً
وجود مقداری اختلاف طبیعی است.
مهم این است که اختلاف چقدر است
و در چه شرایطی ایجاد شده است.

codevision

اشتباه سوم

3

Underfitting : ✕ یعنی داده خراب است

نه.
ممکن است مشکل از

- مدل
- Featureها
- تنظیمات مدل
- میزان آموزش

باشد.

4

اشتباه سوم

✕ مدل پیچیده‌تر همیشه بهتر است

خیر
پیچیده‌تر شدن مدل می‌تواند قدرت یادگیری را افزایش دهد،
اما اگر بیش از حد پیچیده شود، احتمال Overfitting نیز
افزایش پیدا می‌کند.

🎯 نکات کلیدی

- ◈ **Underfitting → Model is too simple**
- ◈ **Overfitting → Model is too complex**
- ◈ **Good Fit → Good generalization**
- Training Performance ◈ به تنهایی کافی نیست.
- ◈ داده‌های جدید برای ارزیابی توانایی Generalization اهمیت دارند.



سؤالات مرور

- Overfittingچیست؟
- 2. Underfittingچیست؟
- 3.چرا Training Accuracy بالا همیشه نشانه‌ی مدل خوب نیست؟
- 4. Generalizationچیست؟
- 5.تفاوت Training Data و Test Data چیست؟
- 6.چرا یک Decision Tree بسیار عمیق ممکن است Overfit شود؟
- 7.چگونه می‌توان Overfitting را کاهش داد؟
- 8.اگر Training Accuracy و Test Accuracy هر دو پایین باشند، چه احتمالی وجود دارد؟
- 9.اگر Training Accuracy برابر 99% و Test Accuracy برابر 70% باشد، چه چیزی باید بررسی شود؟



تمرین فکری

سه مدل زیر را در نظر بگیرید:

Model A:
Training Accuracy = 65%
Test Accuracy = 63%

Model B:
Training Accuracy = 84%
Test Accuracy = 81%

Model C:
Training Accuracy = 100%
Test Accuracy = 68%



تمرین فکری

سؤال:

کدام مدل احتمالاً Underfitting دارد؟
کدام مدل احتمالاً Generalization مناسبی دارد؟
کدام مدل احتمالاً Overfitting دارد؟
دلیل خود را توضیح دهید.



اگر Model C یک Decision Tree باشد، چهHyperparameter هایی را می‌توان برای کنترل پیچیدگی آن بررسی کرد؟